2018 普通高等学校招生考试 (天津卷文)

一、选择题

1. 设集合 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$, $B=\{-1,\ 0,\ 2,\ 3\}$, $C=\{x\in\mathbf{R}\,|\,-1\leqslant x<2\}$, 则 $(A\cup B)\cap C=$ (　)

(A) $\{-1,\ 1\}$　(B) $\{0,\ 1\}$　(C) $\{-1,\ 0,\ 1\}$　(D) $\{2,\ 3,\ 4\}$

2. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases}x+y\leqslant 5,\\ 2x-y\leqslant 4,\\ -x+y\leqslant 1,\\ y\geqslant 0,\end{cases}$ 则目标函数 $z=3x+5y$ 的最大值为 (　)

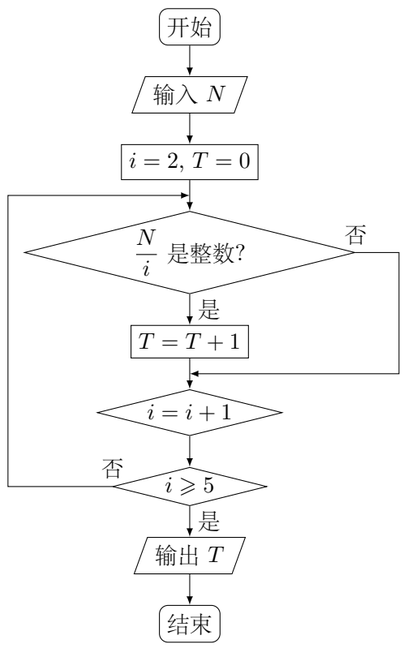
(A) 6　(B) 19　(C) 21　(D) 45

3. 设 $x\in\mathbf{R}$, 则"$x^3>8$"是"$|x|>2$"的 (　)

(A) 充分而不必要条件　(B) 必要而不充分条件

(C) 充要条件　(D) 既不充分也不必要条件

4. 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序, 若输入 N 的值为 20, 则输出 T 的值为 (　)



(A) 1　(B) 2　(C) 3　(D) 4

5. 已知 $a=\log_3\frac{7}{2}$, $b=\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{3}}$, $c=\log_{\frac{1}{3}}\frac{1}{5}$, 则 a, b, c 的大小关系为 (　)

(A) $a>b>c$　(B) $b>a>c$　(C) $c>b>a$　(D) $c>a>b$

6. 将函数 $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{5}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{10}$ 个单位长度, 所得图象对应的函数 (　)

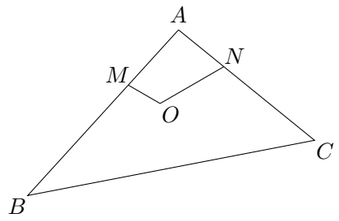
(A) 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$ 上单调递增　(B) 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4},0\right]$ 上单调递减

(C) 在区间 $\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递增　(D) 在区间 $\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$ 上单调递减

7. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0,\ b>0)$ 的离心率为 2, 过右焦点且垂直于 x 轴的直线与双曲线交于 A, B 两点. 设 A, B 到双曲线同一条渐近线的距离分别为 d_1 和 d_2, 且 $d_1+d_2=6$, 则双曲线的方程为 (　)

(A) $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{9}=1$　(B) $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{3}=1$　(C) $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$　(D) $\frac{x^2}{12}-\frac{y^2}{4}=1$

8. 在如图的平面图形中, 已知 $OM=1$, $ON=2$, $\angle MON=120°$, $\overrightarrow{BM}=2\overrightarrow{MA}$, $\overrightarrow{CN}=2\overrightarrow{NA}$, 则 $\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{OM}$ 的值为 (　)



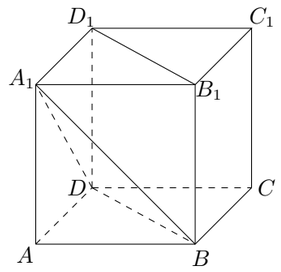
(A) -15　(B) -9　(C) -6　(D) 0

二、填空题

9. i 是虚数单位, 复数 $\frac{6+7\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}}=$_____.

10. 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^x\ln x$, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数, 则 $f'(1)$ 的值为_____.

11. 如图, 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, 则四棱锥 $A_1-BB_1D_1D$ 的体积为_____.



12. 在平面直角坐标系中, 经过三点 $(0,0)$, $(1,1)$, $(2,0)$ 的圆的方程为_____.

13. 已知 a, $b\in\mathbf{R}$, 且 $a-3b+6=0$, 则 $2^a+\frac{1}{8^b}$ 的最小值为_____.

14. 已知 $a\in\mathbf{R}$, 函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+2x+a-2, & x\leqslant 0,\\ -x^2+2x-2a, & x>0.\end{cases}$ 若对任意 $x\in[-3,+\infty)$, $f(x)\leqslant|x|$ 恒成立, 则 a 的取值范围是_____.

三、解答题

15. 已知某校甲、乙、丙三个年级的学生志愿者人数分别为 240, 160, 160. 现采用分层抽样的方法从中抽取 7 名同学去某敬老院参加献爱心活动.

(1) 应从甲、乙、丙三个年级的学生志愿者中分别抽取多少人?

(2) 设抽出的 7 名同学分别用 A, B, C, D, E, F, G 表示, 现从中随机抽取 2 名同学承担敬老院的卫生工作.

① 试用所给字母列举出所有可能的抽取结果;

② 设 M 为事件"抽取的 2 名同学来自同一年级", 求事件 M 发生的概率.

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c. 已知 $b\sin A=a\cos\left(B-\frac{\pi}{6}\right)$.

(1) 求角 B 的大小;

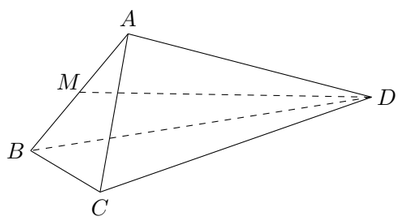
(2) 设 $a=2$, $c=3$, 求 b 和 $\sin(2A-B)$ 的值.

17. 如图, 在四面体 $ABCD$ 中, $\triangle ABC$ 是等边三角形, 平面 $ABC \perp$ 平面 ABD, 点 M 为棱 AB 的中点, $AB=2$, $AD=2\sqrt{3}$, $\angle BAD=90^\circ$.

(1) 求证: $AD \perp BC$;

(2) 求异面直线 BC 与 MD 所成角的余弦值;

(3) 求直线 CD 与平面 ABD 所成角的正弦值.



18. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, 其前 n 项和为 S_n ($n \in \mathbf{N}^*$), $\{b_n\}$ 是等比数列, 公比大于 0, 其前 n 项和为 T_n ($n \in \mathbf{N}^*$). 已知 $b_1=1$, $b_3=b_2+2$, $b_4=a_3+a_5$, $b_5=a_4+2a_6$.

(1) 求 S_n 和 T_n;

(2) 若 $S_n+(T_1+T_2+\cdots+T_n)=a_n+4b_n$, 求正整数 n 的值.

19. 设椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ ($a>b>0$) 的右顶点为 A, 上顶点为 B. 已知椭圆的离心率为 $\dfrac{\sqrt{5}}{3}$, $|AB|=\sqrt{13}$.

(1) 求椭圆的方程;

(2) 设直线 l :y $=kx$ ($k<0$) 与椭圆交于 P, Q 两点, l 与直线 AB 交于点 M, 且点 P, M 均在第四象限. 若 $\triangle BPM$ 的面积是 $\triangle BPQ$ 面积的 2 倍, 求 k 的值.

20. 设函数 $f(x)=(x-t_1)(x-t_2)(x-t_3)$, 其中 t_1, t_2, $t_3 \in \mathbf{R}$, 且 t_1, t_2, t_3 是公差为 d 的等差数列.

(1) 若 $t_2=0$, $d=1$, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) 若 $d=3$, 求 $f(x)$ 的极值;

(3) 若曲线 $y=f(x)$ 与直线 $y=-(x-t_2)-6\sqrt{3}$ 有三个互异的公共点, 求 d 的取值范围.